

摘要

本报告展示三套宽基 ETF 策略的设计、参数定型、长期回测、测试周表现与模拟盘部署状态。长期结果表明，策略 C 累计收益 71.84%，是三者中唯一取得正超额收益的方案；策略 B 将最大回撤控制在 12.31%，更接近防守型配置；策略 A 累计收益为-0.66%、最大回撤 36.97%，说明简单高仓位择时在震荡和交易摩擦面前缺乏足够保护。综合收益与风险后，策略 C 作为主要观察对象，策略 B 作为防守型参照，策略 A 作为基础对照。

核心判断：2026 年 7 月 20 日至 24 日的五日测试期内，三套策略均保持现金，策略收益与回撤均为 0%，同期沪深 300 上涨 2.65%。这一结果显示三套趋势规则在快速上涨窗口中仍保持谨慎，降低了市场波动暴露，也产生了 2.58% 的相对机会成本。三组模拟盘于 7 月 24 日周五完成部署；7 月 25 日为周六、A 股休市，截至报告日期尚未产生部署后的运行数据。测试周采用冻结参数和 T-1 历史信息回放策略决策，属于模拟盘启动前的历史模拟；后续实际模拟净值、持仓和成交将在持续观察页面更新。

一、成果概览与研究范围

1.1 本次课程实践的核心成果

本次实践形成了一套可以持续比较的三策略组合，评价范围同时覆盖历史收益、风险和市場暴露。三套方案分别代表简单择时、风险约束趋势跟随和跨 ETF 动量轮动，并在统一资金规模、基准和交易成本下接受检验。报告重点回答三个问题：不同规则带来了怎样的收益与市場暴露，回撤是否与收益相匹配，以及参数冻结后在测试周和模拟观察阶段表现如何。

1.2 聚宽平台的应用范围

现有账号已完成注册并能正常登录，相关权限满足本次研究需要。实践覆盖聚宽的数据调用、策略编辑、历史回测、结果分析和模拟交易功能。长期回测用于评价策略表现，测试周用于观察冻结参数下的实际信号，三组模拟组合则承担后续连续验证。平台文档用于确认数据与交易规则，社区案例为策略 C 提供了思路；最终的标的范围、调仓频率和风险约束均根据本次研究目标重新设定，策略与组合保持私有。

二、三套策略代表不同的收益—风险取向

三个策略使用 500,000 元初始资金，以沪深 300 作为共同基准。策略 A 代表简单、直接但高暴露的择时方案；策略 B 在趋势判断之外增加仓位预算和止损，更强调资金保护；策略 C 在三只宽基 ETF 之间选择动量最强者，并在趋势不足时持有现金，目标是在控制仓位的同时争取相对收益。

策略	核心信号	仓位与风控	组合定位
A	510300 收盘价高于 20 日均线	目标 100%；无波动率止损	基础对照
B	510300 的 10 日均线高于 30 日均线	风险预算、波动率止损、仓位上限 50%	防守型参照
C	三只宽基 ETF 的 15 日趋势强度排序	每周选择最高正分 ETF，仓位 50%；弱势时持币	主要观察对象

策略 C 的标的池固定为沪深 300ETF、中证 500ETF 和创业板 ETF，覆盖大盘、中盘与成长风格。趋势评分同时考虑上涨速度和路径稳定性，因此短期急涨但走势反复的标的不会自动获得最高权重。周频调仓降低了日度噪声和换手，50%的仓位上限则为组合保留了现金缓冲。

三、比较口径与结论边界

3.1 时间划分与共同口径

参数选择使用 2016—2023 年开发样本和 2024—2025 年验证样本，2026 年只用于参数冻结后的观察。JoinQuant 长期回测覆盖 2019 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 17 日，7 月 20 日至 24 日另设五个交易日测试窗口，两段互不重叠。各策略使用相同初始资金、沪深 300 基准和 ETF 交易成本，信号以已完成的历史数据为依据，并在下一交易日执行。

3.2 如何理解报告中的两组结果

策略排名与核心结论以 JoinQuant 回测结果为准；扩展样本分析用于进一步解释仓位、阶段表现和成本敏感性。由于行情复权、成交价格 and 成本处理可能存在差异，两组结果不要求数值完全一致，但应对收益方向 and 风险特征给出相互印证。扩展分析只用于解释结果，不用于事后重新选择更有利的参数。

四、参数定型强调跨阶段稳定性

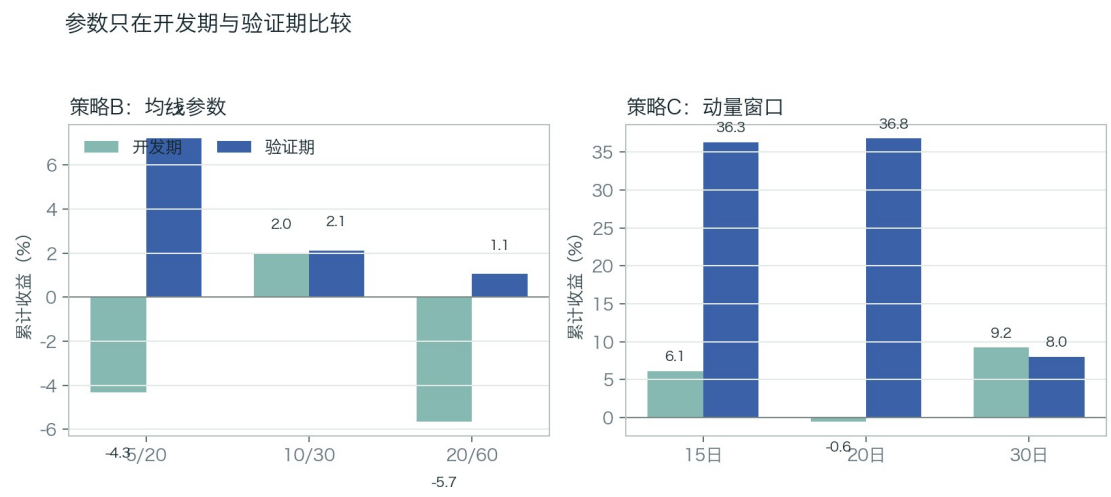


图 1：策略 B 均线参数与策略 C 动量窗口的开发期、验证期累计收益

图 1 显示，策略 B 的 10/30 组合在开发期和验证期分别取得 2.00%和 2.11%的正收益，是三组均线中跨阶段方向最一致的方案。5/20 和 20/60 在开发期分别亏损 4.31%和 5.66%，进入验证期后才转正，说明均线信号对市场阶段较敏感。策略 C 的 15 日窗口在两阶段分别取得 6.11%和 36.29%；20 日窗口验证期收益略高至 36.77%，开发期却为-0.55%；30 日窗口开发期达到 9.21%，验证期降至 8.02%。参数排名随阶段发生变化，单期峰值缺乏稳定性。10/30 均线和 15 日动量窗口保留了较完整的跨阶段正向信号。

五、长期结果：策略 C 领先，策略 B 更稳健

策略	累计收益	年化收益	超额收益	最大回撤	夏普	Beta	波动率
A	-0.66%	-0.09%	-33.97%	-36.97%	-0.291	0.521	14.10%
B	2.91%	0.39%	-31.59%	-12.31%	-0.769	0.164	4.70%
C	71.84%	7.69%	14.23%	-16.91%	0.315	0.426	11.70%

长期回测表明，策略 A 的累计收益为-0.66%，最大回撤却达到 36.97%，收益与下行风险明显失衡。策略 B 把最大回撤降至 12.31%，Beta 降至 0.164、波动率降至 4.70%，防守特征清晰；其累计收益仅为 2.91%，超额收益为-31.59%，说明低波动主要来自克制参与，趋势信号本身没有形成显著收益优势。

策略 C 累计收益 71.84%、年化收益 7.69%、最大回撤 16.91%，相对沪深 300 取得 14.23%的累计超额，是三者中收益与回撤匹配度最好的方案。其 Beta 为 0.426，说明 50%仓位上限有效压低了市场方向暴露；夏普比率 0.315 和 30.37%的相对最大回撤同时表明，超额收益的形成过程仍有较大波动。表中最重要发现是，策略 C 的领先同时体现在收益和绝对回撤两个维度，策略 B 的优势则集中在防守。

六、收益来源与主要风险

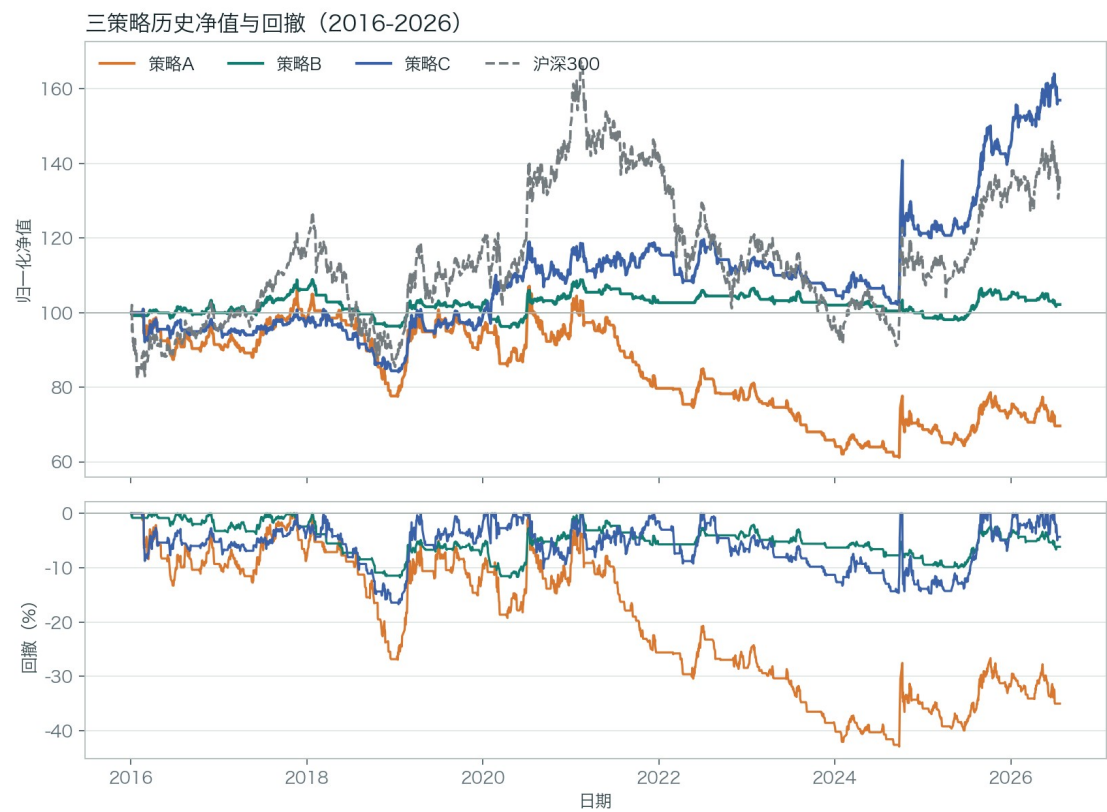


图 2：扩展样本下三策略与沪深 300 的净值及回撤（2016—2026）

图 2 显示三条策略净值具有明显不同的路径。策略 A 在 2021 年后持续走弱，回撤长期处于较深区间，说明简单 MA20 信号在反复震荡中容易连续承受假突破和交易摩擦。策略 B 的净值长期围绕初始水平窄幅波动，回撤显著较浅，其稳定性主要来自较低市场参与度。策略 C 在 2016—2023 年的领先并不突出，主要增值集中在 2024 年以后，并在期末超过沪深 300。策略 C 的优势由特定阶段贡献，收益路径存在明显的市场风格依赖。

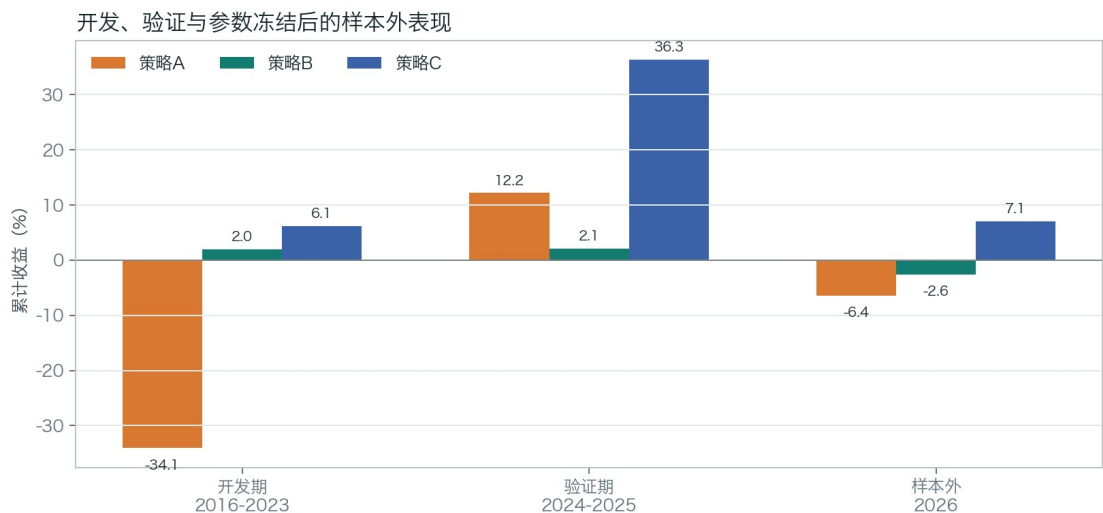


图 3：开发期、验证期与参数冻结后的 2026 年样本外累计收益

图 3 进一步定位了收益来源。策略 A 在开发期亏损 34.06%，验证期反弹 12.16%，参数冻结后的 2026 年又下跌 6.41%，收益方向反复，缺少稳定信号。策略 B 在开发期和验证期仅分别上涨 2.00% 和 2.11%，2026 年下跌 2.61%，呈现低波动、低收益的防守特征。策略 C 三个阶段分别上涨 6.11%、36.29% 和 7.09%，在每个阶段都领先另外两套策略；其中验证期贡献最大，确认了长期领先对 2024—2025 年市场环境的依赖。2026 年仍为正提供了一项样本外支持，当前样本长度尚不足以消除风格集中风险。

策略	累计收益	最大回撤	夏普	平均仓位	Beta	估算成本/元
A	-30.38%	-42.91%	-0.21	52.92%	0.46	169,425
B	2.16%	-11.82%	0.07	18.95%	0.16	51,644
C	56.93%	-16.72%	0.44	34.07%	0.40	122,960

仓位和成本数据解释了三套策略的净值差异。策略 A 平均仓位 52.92%，产生 451 笔订单和约 16.94 万元估算成本，较高参与度没有转化为正收益。策略 B 平均仓位仅 18.95%，Beta 约 0.16，低回撤主要来自长期现金缓冲。策略 C 以 34.07% 的平均仓位取得 56.93% 的扩展样本收益，单位市场暴露的收益表现更强；其 518 笔订单和约 12.30 万元估算成本也显示轮动信号需

要承担较高摩擦。三种策略在持仓时均集中于单一 ETF，并可能跨夜持有，跳空和单一标的集中风险依然存在。

七、成本上升会明显压缩策略收益

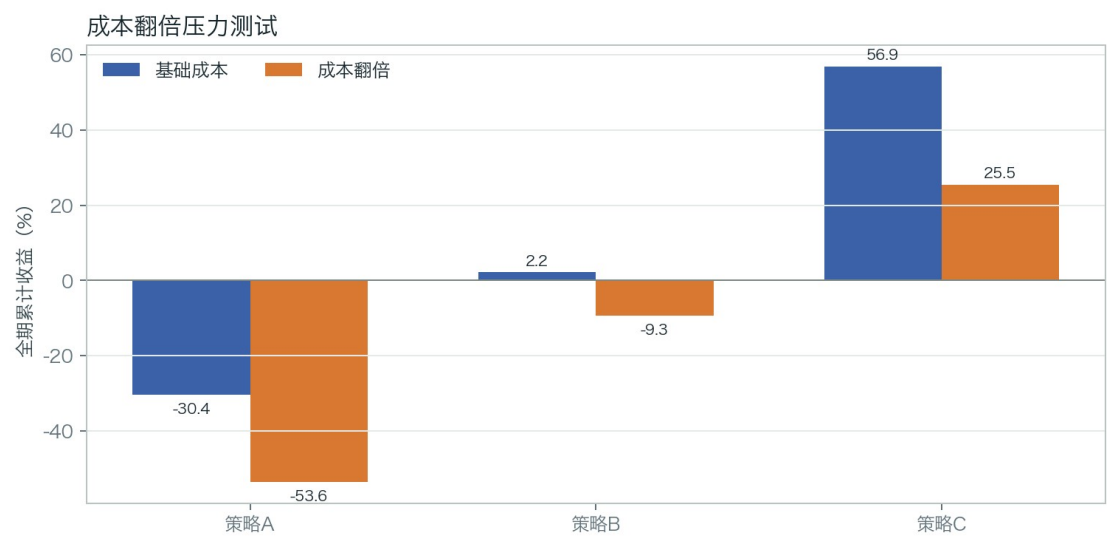


图 4：佣金率与滑点同时翻倍后的全期累计收益变化

图 4 显示成本冲击会直接改变策略结论。佣金和滑点同时翻倍后，策略 A 的累计收益由-30.38%降至-53.61%，减少 23.23 个百分点；策略 B 由 2.16%降至-9.35%，原有微弱收益被完全吞噬；策略 C 由 56.93%降至 25.49%，减少 31.44 个百分点，降幅超过基础收益的一半。策略 C 在压力情景下仍保持三者第一，说明其信号具有一定收益缓冲；同时，最大的绝对收益损失揭示轮动换手是其关键风险来源。策略 B 的结果则表明，接近零的历史优势对交易成本缺乏容错空间。

八、测试周揭示统一空仓信号，模拟盘尚待首日数据

8.1 冻结规则回放复现了当周可获得的信息

长期回测在 2026 年 7 月 17 日结束，随后使用已经冻结的代码和参数回放 7 月 20 日至 24 日五个交易日。三套策略只读取 T-1 日及更早的已完成数据，交易指令在下一交易日执行，测试过程中没有使用未来价格或根据结果修改参数。因此，这段回测能够复现策略在当时信息条件下产生的信号和目标仓位，并为尚未开始运行的模拟盘提供启动前观察。

策略	策略收益	基准收益	超额收益	最大回撤	盈利/亏损次数	汇总状态
A	0.00%	2.65%	-2.58%	0.00%	0/0	保持现金
B	0.00%	2.65%	-2.58%	0.00%	0/0	保持现金
C	0.00%	2.65%	-2.58%	0.00%	0/0	保持现金

表中最直接的信号是三套策略的净值均保持不变，交易次数均为 0，五个交易日全部处于现金状态。策略 A 的 MA20 入场条件没有触发；策略 B 的 MA10 持续低于 MA30；策略 C 的三只候选 ETF 动量得分均为负。不同规则在同一窗口给出了统一的风险规避判断，说明当时的中短期趋势强度没有达到预设入场标准。

8.2 空仓规避了波动，也暴露出趋势信号的滞后

沪深 300 在测试周上涨 2.65%，三套策略收益均为 0%，平台计算的超额收益均为-2.58%。市场价格已经上涨，滞后趋势指标仍未确认入场，反映出规则对快速反转或短促上涨行情的响应较慢。三套策略由此避开了价格波动、集中持仓和交易成本，也错过了当周上涨；测试周的主要风险表现为机会成本。

0%回撤来自全程空仓，只能说明当周没有市场暴露，尚不能证明止损、仓位上限或轮动机制已经在持仓状态下有效控制风险。零成交也意味着该窗口没有形成可供分析的成交价格、

滑点、拒单或部分成交样本。五日结果支持对信号行为和机会成本的判断，对执行质量及长期稳定性仍缺乏证据。

8.3 模拟盘已部署，部署后的实盘模拟尚未开始

三个策略已于 2026 年 7 月 24 日周五分别建立独立JoinQuant 模拟盘。7 月 25 日为周六、A 股休市，部署后尚未经历新的交易日，因此截至报告日期没有实际模拟订单、成交、持仓或净值变化。这里的“实盘模拟”指平台在真实交易时序下运行虚拟资金，不涉及真实资金。上一周回测复现了可获得信息和策略决策，仍缺少平台实时调度、成交价格与订单状态等执行证据，两类结果在报告中分开记录。

8.4 看板将持续更新实际模拟结果

持续观察页面当前展示历史回测、冻结规则下的行情回放、成本敏感性和模拟盘等待状态。下一交易日起，页面将继续补充三套模拟盘的实际净值、持仓、订单、成交和风险指标，并与历史回测分区展示。这样可以直接识别理论信号与平台实际执行之间的偏差，也能避免把测试周回放误写成部署后的模拟业绩。

持续观察页面：[TASK7 三策略表现与风险观察](#)

看板公开内容不包含账户访问方式。实际模拟数据形成后，将按相同日期区间比较三套策略，并保持历史回测、行情回放和平台模拟记录三类数据相互独立。

九、结论、建议与实践反思

9.1 下一阶段以策略 C 为主、策略 B 为风险参照

策略 C 应作为下一阶段的主要观察对象，因为它在长期回测中取得最高收益和唯一正超额，同时保持中等回撤；策略 B 应作为防守型参照，用于判断更低仓位是否能在真实成交环境

中持续降低波动；策略 A 不适合作为主要方案，但保留它有助于衡量新增风控与轮动机制究竟创造了多少改进。

后续判断不应只看累计收益。三策略对比需要同时覆盖最大回撤、平均仓位、市场 Beta、换手、成本和空仓机会成本。若策略 C 的收益继续领先但成本和回撤明显放大，应优先降低调仓频率或仓位，避免再次追逐更短参数；若策略 B 长期保持低回撤但资金使用率过低，则应评估其作为组合防守层的价值，单独评价收益容易低估其风险缓冲作用。

9.2 本次实践的经验与教训

第一，参数优化应重点考察跨阶段稳定性，单一区间的最高收益仅作参考；开发期与验证期表现方向一致，比某个窗口的峰值更有参考价值。第二，风险控制不会自动提高收益，策略 B 的低回撤主要来自较低仓位，必须同时评价资金使用效率。第三，测试周没有成交仍然提供了有效信号证据：三套规则在相同信息下保持现金，同时暴露了趋势判断滞后、上涨机会成本和缺少执行样本三项局限。

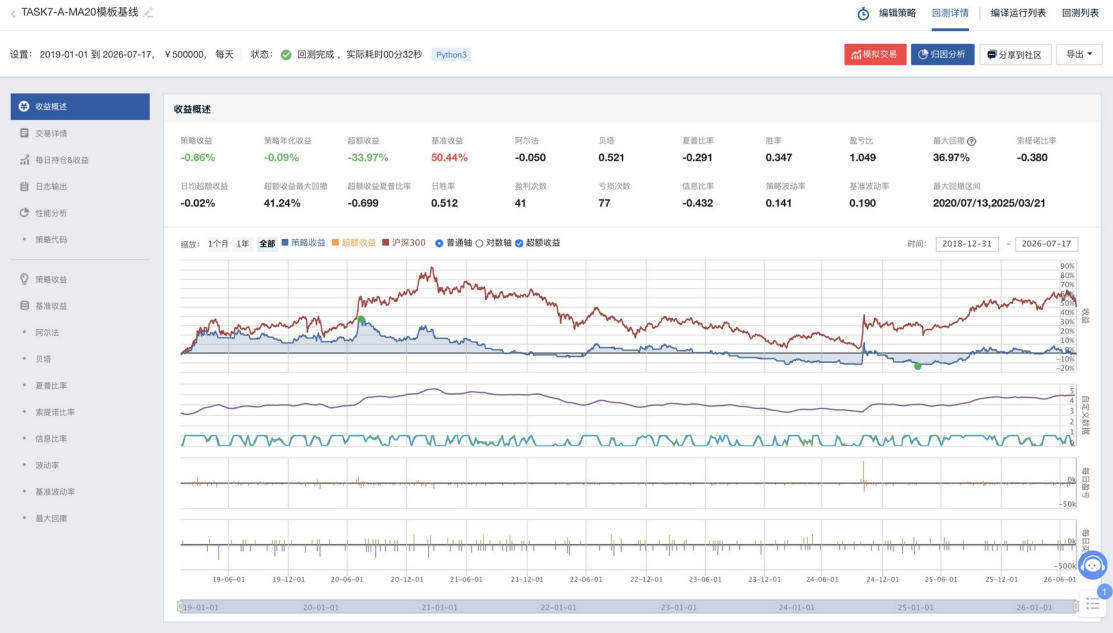
最重要的教训是，长期回测、短窗口测试和模拟组合回答的是不同问题。长期回测用于识别收益与回撤结构，短窗口用于检查冻结规则在指定日期的行为，模拟组合则用于观察真实交易时序、成交和持续风险。只有保持参数冻结、统一比较区间并持续记录，后续三策略对比才具有解释力。

十、资料来源

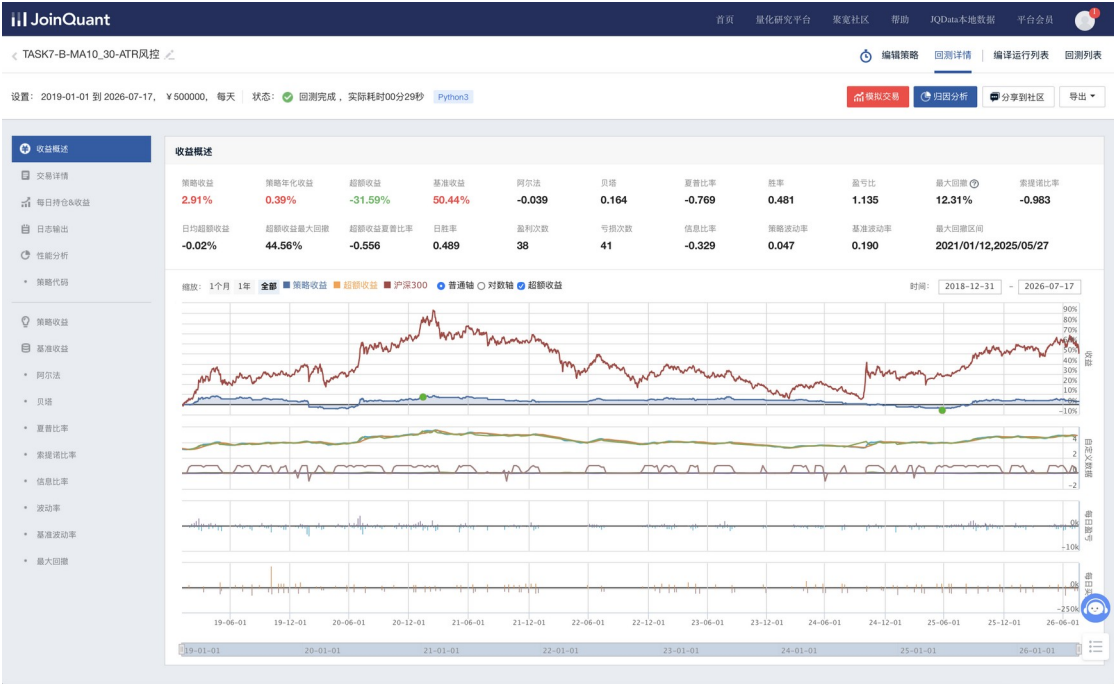
- [JoinQuant 新手指南](#)
- [JoinQuant API 文档](#)
- [JoinQuant 技术支持：避免未来数据](#)
- [聚宽社区：宽基 ETF 动量轮动钝化 RSRS 择时](#)

附录：聚宽回测凭证

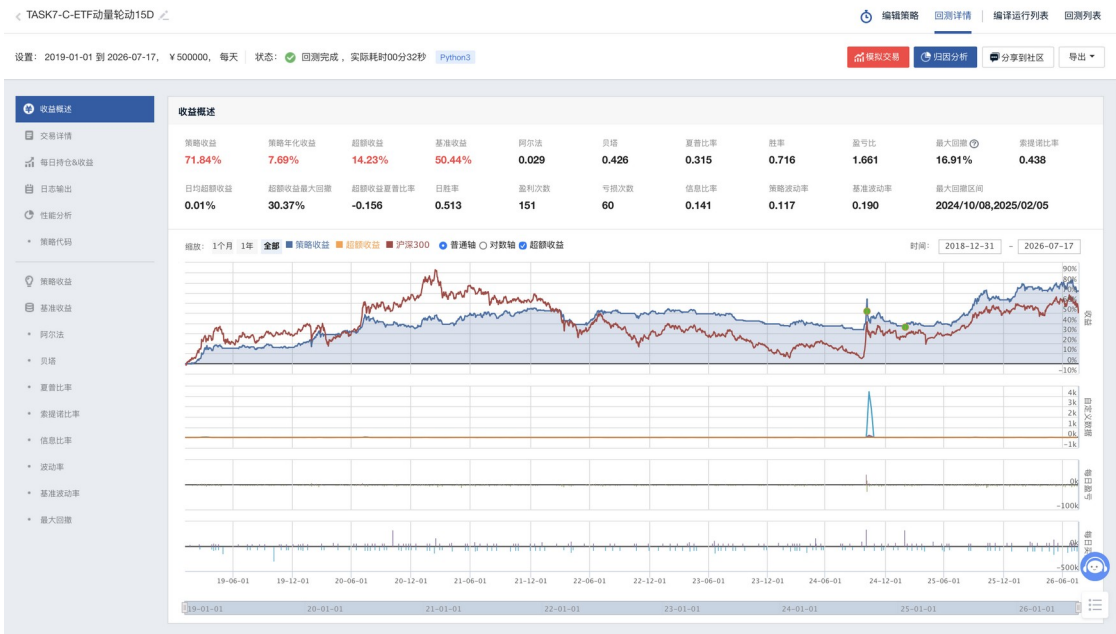
以下六张截图分别对应三套策略的长期回测结果，以及 2026 年 7 月 20 日至 24 日测试周回测结果。



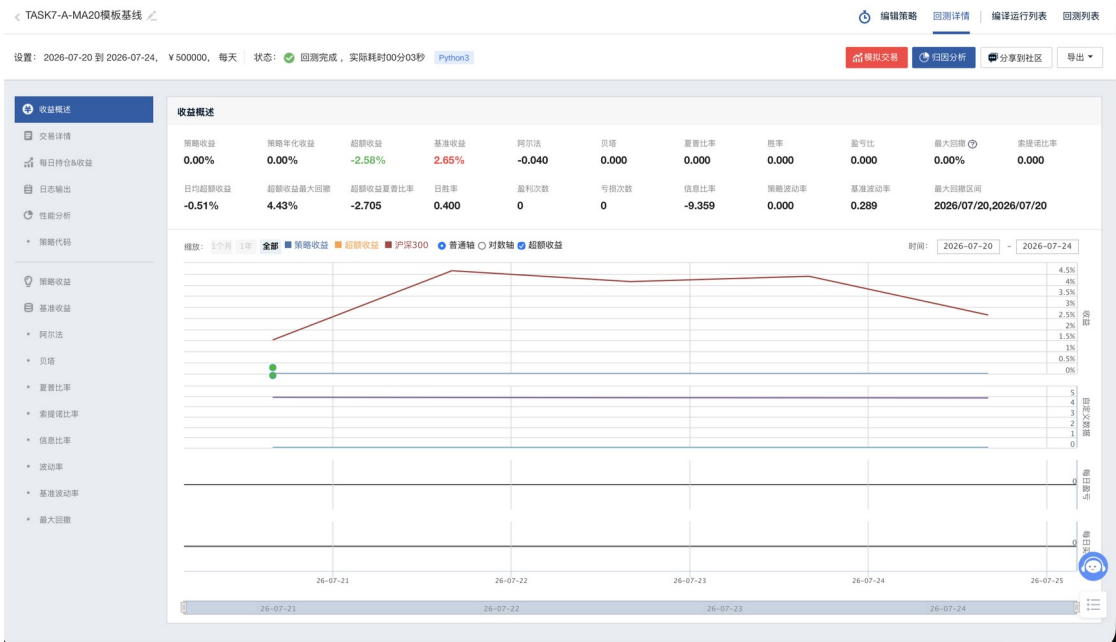
附图 1：策略 A 长期回测完成页（2019-01-01 至 2026-07-17）



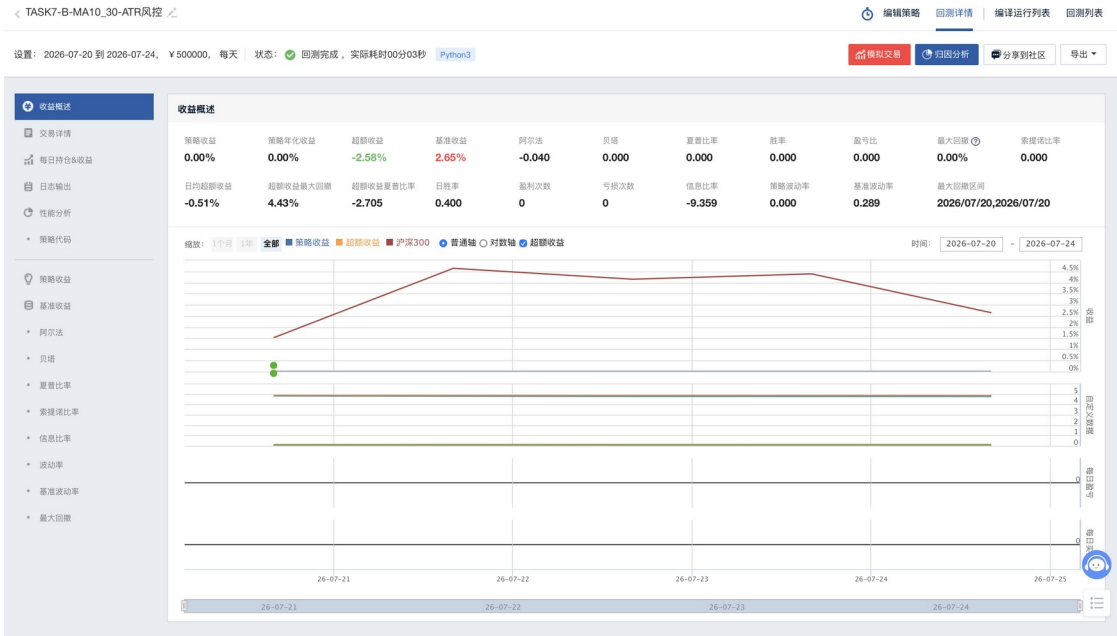
附图 2: 策略 B 长期回测完成页 (2019-01-01 至 2026-07-17)



附图 3: 策略 C 长期回测完成页 (2019-01-01 至 2026-07-17)



附图 4: 策略 A 测试周回测完成页 (2026-07-20 至 2026-07-24)



附图 5: 策略 B 测试周回测完成页 (2026-07-20 至 2026-07-24)

设置: 2026-07-20 到 2026-07-24, ¥ 500000, 每天 | 状态: ✔ 回测完成, 实际耗时00分02秒 | Python3

模拟交易 | 归因分析 | 分享到社区 | 导出



附图 6: 策略 C 测试周回测完成页 (2026-07-20 至 2026-07-24)